Feeling the light
Чувство света

PROJECT oTPU

[Optical Tensor Processing Unit]

[Оптический тензорный процессор]

An all-analog, cryogenic-free, pure diamond solid-state photonic coprocessor designed for instantaneous tensor matrix multiplication using 6-axis infrared wavefront interference synthesis

Полностью аналоговый, не требующий криогенных технологий, твердотельный фотонный сопроцессор на основе чистого алмаза, предназначенный для мгновенного умножения тензорных матриц с помощью 6-осевого синтеза интерференции инфракрасного волнового фронта

Engineering Bureau 13/13 & Google AI
Инженерное бюро 13/13 (deadhead) и Google AI (Gemini)

Фотонное монолитное ядро: Вычислительное ядро использует одиночный сверхчистый синтетический монокристаллический алмаз (Тип IIa, выращенный методом HPHT/CVD) в форме прецизионного куба размером 1,0 мм. Алмаз функционирует как оптически плотная, изотропная среда с коэффициентом преломления n=2,42, выступая в роли постоянного 3D-перекрёстка волноводов без микроструктурных искажений.

Размер и форма имеют значение: данный тип и размер кристалла используется как базовый для упрощения объяснения принципа работы оборудования. Чем больше размер и сложнее геометрическая форма кристалла тем более сложные вычисления можно проводить на устройстве. Одной из перспективных форм развития проекта является геометрическая форма бакибола (молекулы фуллерена C_{60}) — усечённый икосаэдр.

Когерентное расщепление пучка и резонансная 3D-дифракция: Архитектура полностью исключает использование микроволновых антенн и криогенных криостатов. Излучение единого фемтосекундного ИК-лазера (1560 нм) разделяется оптическим сплиттером на 6 синфазных каналов, что гарантирует абсолютную идентичность их фазовых и волновых характеристик. За счет прецизионной нарезки оптоволоконных линий и кубической геометрии кристалла, каждый канал позиционируется строго по центру своей грани и фокусируется в ядре с микронной точностью. Верхний и нижний ИК-лучи направлены строго перпендикулярно четырем боковым осям (С;Ю;З;В), что обеспечивает 6D-проецирование волнового фронта. Это позволяет динамически генерировать левую и правую круговые поляризации не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости, формируя стабильную объемную дифракционную решетку (до 1551 периодов на 1 мм) без фазового срыва пучков. Коаксиальное встречное столкновение пучков формирует внутри ядра стабильную пространственную трехмерную стоячую волну — объемную дифракционную решетку высокого разрешения.

Двухкаскадная параметрическая электрооптическая модуляция: Для независимого управления энергетическими и пространственными координатами луча, каждый из 6 ИК-каналов оснащен последовательной матрицей из двух ячеек Поккельса. Каскад №1 (амплитудный) функционирует как высокоскоростной оптический затвор, регулирующий пиковую мощность и скважность фемтосекундного импульса. Каскад №2, интегрированный с четвертьволновой фазовой пластиной λ/4, осуществляет контролируемый динамический поворот плоскости линейной (V/H) или круговой (левая/правая) поляризации. Данная топология полностью разделяет задачи дозирования энергии от пространственного позиционирования волнового фронта. При этом высокочастотные электромагнитные колебания лазерного излучения (193,4 ТГц) выполняют функцию пассивной оптической несущей, в то время как наносекундная электрооптическая модуляция напряжения на ячейках Поккельса задает тактовую частоту логических вычислений в комфортном ГГц

диапазоне, полностью исключая тепловой перегрев управляющей электроники и устраняет фазовый срыв пучка.